

熱力学・統計力学ノート

岡田崇

2026 年 6 月 18 日

目次

Chap. 1	熱力学	1
1.1	立場	1
1.2	平衡状態	1
1.3	第一法則	1
1.4	エントロピー公理	2
1.5	温度・圧力・化学ポテンシャル	3
1.6	熱とエントロピー	4
1.7	熱力学ポテンシャル	5
1.8	化学反応と相平衡	6
1.9	Euler 関係と Gibbs–Duhem 関係	7
Chap. 2	統計力学	8
2.1	統計力学の目的	8
2.2	ミクロカノニカル分布と Boltzmann の式	8
2.3	相互作用なし自由粒子のエントロピー	9
2.4	相互作用なしスピン系	10
2.5	カノニカル分布	12
2.6	グランドカノニカル分布	14
2.7	相転移と熱力学極限	15
A	補足：Jarzynski 等式	17
A.1	主張	17
A.2	導出：孤立した Hamilton 系の場合	17
A.3	第二法則との関係	19
A.4	意味	19
B	付録：相互作用ありスピン系	20
B.1	格子 Ising model と平均場近似	20
B.2	一次元 Ising model の転送行列	21
B.3	二次元 Ising model と厳密解の位置づけ	22

B.4	高温展開	22
B.5	低温展開	23
B.6	高温展開と低温展開の関係	25
参考文献		26

Chap. 1 熱力学

1.1 立場

本章では Callen 型の定式化に従う [1, 2]。第一法則とエントロピー公理を要請として置き，そこから温度，圧力，化学ポテンシャル，熱力学ポテンシャルを導く。断熱到達可能性からエントロピーを構成することはしない。

1.2 平衡状態

平衡状態

熱力学の対象は平衡状態である。単純な均一系の平衡状態は

$$(U, V, \mathbf{n}), \quad \mathbf{n} = (n_1, \dots, n_m)$$

で指定する。ここで U は内部エネルギー， V は体積， n_i は成分 i の物質量である。

内部エネルギー U は，系の重心静止系で定義されるエネルギーであり，内部相互作用に由来するポテンシャルエネルギーを含む。系全体の並進・回転運動エネルギーや，外部力場に対する系全体の位置エネルギーは通常 U には含めない。外場を明示する必要がある場合は，保存される全エネルギーを

$$U_{\text{tot}} = U + K_{\text{macro}} + U_{\text{ext}}$$

として扱う。

1.3 第一法則

要請 1：第一法則

本節では，物質の出入りがない**閉じた系**を考える。閉じた系は，熱や仕事としてエネルギーを外界と交換しうるので，一般には孤立系ではない。

各平衡状態 X には，加法的・示量的な状態関数

$$U(X)$$

が存在する。これを内部エネルギーと呼ぶ。二つの平衡状態 X, Y を結ぶ過程に対して

$$\Delta U = U(Y) - U(X)$$

と書く。途中の状態が平衡状態である必要はない。

断熱過程とは，断熱壁で囲むなどして，外界とのエネルギー交換が仕事だけに限られる過程で

ある。断熱過程で外界が系になす仕事を $W_{\text{on}}^{\text{断熱}}$ とすると、

$$\Delta U = W_{\text{on}}^{\text{断熱}}$$

である。

一般の閉じた系の過程では、外界が系になす仕事を W_{on} とし、熱 Q を

$$Q := \Delta U - W_{\text{on}}$$

によって定義する。したがって

$$\Delta U = Q + W_{\text{on}}$$

である。

U は状態量である。一方、 Q と W_{on} は過程量であり、過程に依存する。微小過程では

$$dU = \delta Q + \delta W_{\text{on}}$$

と書く。

単純圧縮系の可逆過程では、外界が系になす体積仕事は

$$\delta W_{\text{on,可逆}} = -p dV$$

である。組成一定、すなわちすべての成分について

$$dn_i = 0$$

である可逆過程では

$$dU = \delta Q_{\text{可逆}} - p dV.$$

1.4 エントロピー公理

要請 2：エントロピー公理

各平衡状態には状態関数

$$S = S(U, V, \mathbf{n})$$

が存在する。 S は加法的、示量的、凹であり、通常の正温度領域で

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, \mathbf{n}} > 0$$

を満たす。孤立複合系の平衡状態は、保存量と拘束条件のもとで

$$S_{\text{tot}}$$

を最大にする状態である。

独立な複合系では

$$S_{\text{tot}} = \sum_a S_a, \quad U_{\text{tot}} = \sum_a U_a.$$

示量性は

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda \mathbf{n}) = \lambda S(U, V, \mathbf{n})$$

で表される。

1.5 温度・圧力・化学ポテンシャル

エントロピー関数の偏微分によって、 U, V, n_i に共役な示強変数を定義する。ここで定義する共役変数は、温度 T 、圧力 p 、化学ポテンシャル μ_i である。

共役変数の定義

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, \mathbf{n}}, \quad \frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U, \mathbf{n}},$$
$$-\frac{\mu_i}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{U, V, n_j \neq i}$$

よって

エントロピー表示

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \sum_i \frac{\mu_i}{T} dn_i.$$

$S(U, V, \mathbf{n})$ を局所的に解いて $U(S, V, \mathbf{n})$ と書けば¹⁾

エネルギー表示

$$dU = T dS - p dV + \sum_i \mu_i dn_i.$$

二つの系 A, B がエネルギーだけを交換できる孤立複合系を考える。平衡では

$$S_A(U_A) + S_B(U_{\text{tot}} - U_A)$$

が最大である。したがって

$$\frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B}, \quad T_A = T_B.$$

この意味で、 T は熱平衡で等しくなる量であり、温度計が測る通常の温度と同じ平衡条件を表す。

1) 正温度領域では $(\partial S / \partial U)_{V, \mathbf{n}} > 0$ であるため、固定した $V, \mathbf{n}$ のもとで S は U の局所的な単調関数である。したがって逆関数定理により、局所的に $U = U(S, V, \mathbf{n})$ と書ける。

また $T_A > T_B$ のとき、微小エネルギーが A から B へ移ると

$$\Delta S_{\text{tot}} = -\frac{\delta U}{T_A} + \frac{\delta U}{T_B} > 0$$

となる。したがって、この定義された温度は「熱い側から冷たい側へエネルギーが流れる」という経験的な温度の順序とも一致する。

また、後で統計力学から、理想気体に対する $S(U, V, N)$ を計算し、上記の温度や圧力の定義を用いると、理想気体に対してよく知られた結果

$$U = \frac{3}{2}Nk_B T, \quad pV = Nk_B T$$

を導くことができる。

1.6 熱とエントロピー

組成一定、すなわち $dn_i = 0$ の可逆過程では、第一法則より

$$dU = \delta Q_{\text{可逆}} - pdV$$

であり、エネルギー表示より

$$dU = TdS - pdV$$

である。比較して

可逆熱

$$\delta Q_{\text{可逆}} = TdS.$$

を得る。

次に、温度 T_0 の熱浴と接する過程を考える。系へ流入する熱を Q とすると、熱浴は同じエネルギーを失う。熱浴は十分大きく、過程の前後で温度を T_0 に保つので、熱浴のエントロピー変化は

$$\Delta S_{\text{熱浴}} = -\frac{Q}{T_0}$$

である。ここで「系 + 熱浴」全体は孤立系である。したがってエントロピー最大原理より、任意の自発的過程に対して

$$\Delta S_{\text{全体}} = \Delta S_{\text{系}} + \Delta S_{\text{熱浴}} \geq 0$$

でなければならない。上式を代入すると

$$\Delta S_{\text{系}} - \frac{Q}{T_0} \geq 0$$

となる。従って

$$\Delta S_{\text{系}} \geq \frac{Q}{T_0}.$$

等号は可逆過程で成立する。

1.7 熱力学ポテンシャル

熱力学ポテンシャルは、孤立した「系 + 熱浴」にエントロピー最大原理を適用して得られる。まず、系が温度 T_0 の熱浴と接し、 V, n が固定されている場合を考える。全体は孤立しているので

$$S_{\text{全体}}(U) = S_{\text{系}}(U, V, n) + S_{\text{熱浴}}(U_{\text{全体}} - U)$$

を最大にする状態が平衡である。熱浴は十分大きく、

$$\left(\frac{\partial S_{\text{熱浴}}}{\partial U_{\text{熱浴}}} \right) = \frac{1}{T_0}$$

を保つ。したがって微小変化に対して

$$dS_{\text{全体}} = dS_{\text{系}} - \frac{1}{T_0} dU = -\frac{1}{T_0} d(U - T_0 S_{\text{系}}).$$

よって $S_{\text{全体}}$ の最大化は

$$F_0 = U - T_0 S$$

の最小化と同値である。平衡では $T = T_0$ となるので、通常

$$F = U - TS$$

と書く。

体積も外界と交換でき、外圧 p_0 に保たれている場合は、熱浴側の体積変化が $dV_{\text{熱浴}} = -dV$ である。熱浴のエントロピー変化は

$$dS_{\text{熱浴}} = -\frac{1}{T_0} dU - \frac{p_0}{T_0} dV$$

となるので

$$dS_{\text{全体}} = -\frac{1}{T_0} d(U + p_0 V - T_0 S).$$

従って、 T_0, p_0, n 一定では

$$G_0 = U + p_0 V - T_0 S$$

が最小化される。平衡では $T = T_0, p = p_0$ なので、通常

$$G = U + pV - TS$$

と書く。

さらに物質も交換でき、熱浴が化学ポテンシャル $\mu_{i,0}$ を保つ場合は

$$dS_{\text{熱浴}} = -\frac{1}{T_0}dU - \frac{p_0}{T_0}dV + \sum_i \frac{\mu_{i,0}}{T_0}dn_i$$

である。したがって

$$dS_{\text{全体}} = -\frac{1}{T_0}d\left(U + p_0V - T_0S - \sum_i \mu_{i,0}n_i\right).$$

これにより、制御条件ごとに次のポテンシャルが最小化される。

制御条件	ポテンシャル	平衡条件
T, V, n 一定	Helmholtz energy $F(T, V, n) = U - TS$	F 最小
T, p, n 一定	Gibbs energy $G(T, p, n) = U + pV - TS$	G 最小
T, V, μ 一定	Grand pot. $\Omega(T, V, \mu) = U - TS - \sum_i \mu_i n_i$	Ω 最小

微分形は

Legendre 変換

$$dF = -SdT - pdV + \sum_i \mu_i dn_i,$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i.$$

$$d\Omega = -SdT - p dV - \sum_i n_i d\mu_i$$

2)

1.8 化学反応と相平衡

化学反応を反応進行度 ξ で表す。

$$dn_i = \nu_i d\xi.$$

T, p 一定では

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i = \left(\sum_i \nu_i \mu_i\right) d\xi.$$

よって

2) 化学では、エンタルピー $H := U + pV$ を使うことがある。定圧 p では $dH = dU + pdV$ であり、体積変化以外の仕事がない閉じた系では、第一法則とあわせて、

$$\delta Q = dU + pdV = dH.$$

が成り立ち、これを定圧過程について積分すると、 $Q = \Delta H$ ($p = \text{const.}$) を得る。したがって、反応に伴う定圧熱 Q を測定すれば、エンタルピー変化 ΔH が分かる。

反応 Gibbs エネルギー

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i, \quad dG = \Delta_r G d\xi \leq 0.$$

平衡条件は

$$\Delta_r G = 0.$$

相 α, β の間で成分 i が移動できるとき，熱平衡・力学平衡のもとで

相平衡

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta.$$

1.9 Euler 関係と Gibbs–Duhem 関係

$U(S, V, \mathbf{n})$ が一次同次なら Euler の定理より

Euler 関係

$$U = TS - pV + \sum_i \mu_i n_i.$$

したがって

$$G = \sum_i \mu_i n_i.$$

これを微分し， $dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i$ と比較すると

Gibbs–Duhem 関係

$$SdT - Vdp + \sum_i n_i d\mu_i = 0.$$

Chap. 2 統計力学

2.1 統計力学の目的

熱力学では、エントロピーを状態関数

$$S = S(E, V, N)$$

として公理的に導入した。統計力学の目的は、この関数を微視的力学から構成し、熱力学量をミクロ状態の分布から計算することである。

より具体的には、統計力学は次の三つを行う。

1. 巨視的状态 (E, V, N) に対応するミクロ状態の集合を定義する。
2. その集合の大きさ、または重みから S, F, G, Ω などの熱力学関数を構成する。
3. 微視的 Hamiltonian から、状態方程式、内部エネルギー、比熱、化学ポテンシャル、平衡定数などを計算する。

したがって、統計力学は熱力学の補足ではなく、熱力学関数に微視的な内容を与える理論である。

2.2 ミクロカノニカル分布と Boltzmann の式

同種粒子 N 個からなる孤立系を考える。位相空間の点を

$$X = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$$

とし、Hamiltonian を $\mathcal{H}_N(X)$ とする。孤立系では E, V, N が固定される。したがって、統計力学の出発点は、この条件を満たす位相空間領域の大きさである。

エネルギー以下の位相空間体積を

ミクロカノニカル体積

$$W(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int_{\mathcal{H}_N(X) \leq E} d^{3N}q d^{3N}p$$

と定義する³⁾。 h^{3N} は位相空間体積を無次元化する因子であり、 $N!$ は同種粒子の入れ替えを同一視する因子である。

Boltzmann の式は

3) 古典位相空間では、厳密なエネルギー面 $\mathcal{H}_N(X) = E$ は測度ゼロの集合である。そのため、ここでは $\mathcal{H}_N(X) \leq E$ を満たす位相空間体積を用いる。エネルギー殻の密度 $\omega(E) = \partial W / \partial E$ を用いる流儀もあり、熱力学極限では通常同じ熱力学を与える。

Boltzmann の式

$$S(E, V, N) = k_B \log W(E, V, N)$$

である。この式により、公理的に導入したエントロピー $S(E, V, N)$ が、微視的状态数の対数として実現される。

2.3 相互作用なし自由粒子のエントロピー

相互作用ポテンシャルがなく、外場もない単原子自由粒子系を考える。このとき

$$\mathcal{H}_N(X) = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}$$

であり、Hamiltonian は位置に依存しない。したがって位相空間積分は、位置積分と運動量積分に分離する。

まず位置積分は

$$\int_V d^{3N}q = \prod_{i=1}^N \int_V d^3q_i = V^N$$

である。

次に運動量積分を計算する。条件

$$\sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} \leq E$$

は、 $3N$ 次元運動量空間における半径

$$R = (2mE)^{1/2}$$

の球を表す。 D 次元球の体積は

$$V_D(R) = \frac{\pi^{D/2} R^D}{\Gamma(D/2 + 1)}$$

であるから、 $D = 3N$ として

$$\int_{\sum_i \mathbf{p}_i^2 / (2m) \leq E} d^{3N}p = \frac{\pi^{3N/2} (2mE)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)} = \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)}.$$

したがって

自由粒子の位相空間体積

$$W(E, V, N) = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2 + 1)}.$$

対数を取ると

$$\frac{S}{k_B} = N \log V - \log N! - 3N \log h + \frac{3N}{2} \log(2\pi mE) - \log \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right).$$

大きな N に対して Stirling 公式

$$\log N! \simeq N \log N - N, \quad \log \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right) \simeq \frac{3N}{2} \log \frac{3N}{2} - \frac{3N}{2}$$

を用いる。すると

$$\begin{aligned} \frac{S}{Nk_B} &\simeq \log V - \log N + 1 - 3 \log h + \frac{3}{2} \log(2\pi m E) - \frac{3}{2} \log \frac{3N}{2} + \frac{3}{2} \\ &= \log \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \log \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right) + \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

したがって

単原子理想気体のエントロピー

$$S(E, V, N) = Nk_B \left[\log \left\{ \frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right\} + \frac{5}{2} \right]$$

を得る。これは、 $(E, V, N) \rightarrow (\lambda E, \lambda V, \lambda N)$ のもとで $S \rightarrow \lambda S$ となる、すなわち示量性を満たす。

この式から熱力学量が計算できる。まず

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} = \frac{3Nk_B}{2E}$$

であるから

内部エネルギー

$$E = \frac{3}{2} Nk_B T.$$

また

$$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N} = \frac{Nk_B}{V}$$

より

理想気体の状態方程式

$$pV = Nk_B T.$$

このように、位相空間体積の計算だけから、熱力学の状態方程式が出る。

2.4 相互作用なしスピン系

自由粒子の例では、ミクロ状態は連続的な位相空間体積として数えられた。ここでは、離散的なミクロ状態をもつ例として、相互作用しない N 個の二準位スピンを考える。

各スピンを

$$\sigma_i = \pm 1$$

とし、外部磁場中での Hamiltonian を

$$\mathcal{H}_N(\sigma_1, \dots, \sigma_N) = -\varepsilon \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad \varepsilon = \mu B$$

とする。上向きスピンの数を n とすれば

$$\sum_{i=1}^N \sigma_i = n - (N - n) = 2n - N$$

である。したがってエネルギーは

$$E = -\varepsilon(2n - N)$$

で決まる。このエネルギーをもつマイクロ状態数は、 N 個の場所から上向きスピン n 個を選ぶ組合せである：

スピン系の状態数

$$W(E, N) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}, \quad n = \frac{N}{2} \left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right).$$

従ってマイクロカノニカルエントロピーは

$$S(E, N) = k_B \log \binom{N}{n}$$

である。磁化密度

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i = \frac{2n - N}{N}$$

を用いれば

$$E = -N\varepsilon m, \quad n = \frac{N}{2}(1 + m)$$

である。

Stirling 公式を用いると

$$\begin{aligned} \frac{S}{k_B} &\simeq N \log N - n \log n - (N - n) \log(N - n) \\ &= -N \left[\frac{1+m}{2} \log \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \log \frac{1-m}{2} \right]. \end{aligned}$$

したがって

相互作用なしスピン系のエントロピー

$$S(E, N) = -Nk_B \left[\frac{1+m}{2} \log \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \log \frac{1-m}{2} \right], \quad m = -\frac{E}{N\varepsilon}.$$

温度は

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N = \frac{k_B}{2\varepsilon} \log \frac{1+m}{1-m}$$

である。従って

$$\beta\varepsilon = \frac{1}{2} \log \frac{1+m}{1-m}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

であり、

スピンの磁化

$$m = \tanh(\beta\varepsilon), \quad E = -N\varepsilon \tanh(\beta\varepsilon).$$

同じ結果はカノニカル分布からも得られる。一つのスピンの分配関数は

$$Z_1 = e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon} = 2 \cosh(\beta\varepsilon)$$

であり、相互作用がないので

相互作用なしスピン系の分配関数

$$Z_N = (Z_1)^N = [2 \cosh(\beta\varepsilon)]^N.$$

したがって

$$F = -k_B T \log Z_N = -N k_B T \log [2 \cosh(\beta\varepsilon)],$$

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_N = -N\varepsilon \tanh(\beta\varepsilon).$$

この例ではエネルギーに上限と下限がある：

$$-N\varepsilon \leq E \leq N\varepsilon.$$

そのため $S(E)$ は中央付近で最大になり、高エネルギー側では

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N < 0$$

となり得る。この領域は負温度に対応する。自由粒子系ではエネルギーに上限がないため、この現象は通常現れない。

2.5 カノニカル分布

温度 T の熱浴に接した系を考える。全体は孤立系であり、系のミクロ状態 x のエネルギーを E_x とする。系が状態 x にある確率は、熱浴がエネルギー $E_{\text{tot}} - E_x$ をもつミクロ状態数に比例する：

$$P(x) \propto \exp \left[\frac{1}{k_B} S_{\text{熱浴}}(E_{\text{tot}} - E_x) \right].$$

熱浴は十分大きいので、 E_x について一次まで展開する：

$$S_{\text{熱浴}}(E_{\text{tot}} - E_x) = S_{\text{熱浴}}(E_{\text{tot}}) - E_x \left(\frac{\partial S_{\text{熱浴}}}{\partial E_{\text{熱浴}}} \right) + O(E_x^2).$$

熱浴の温度を T とすれば

$$\left(\frac{\partial S_{\text{熱浴}}}{\partial E_{\text{熱浴}}} \right) = \frac{1}{T}$$

だから

$$P(x) \propto e^{-\beta E_x}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

規格化により

カノニカル分布

$$P(x) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_x}, \quad Z = \sum_x e^{-\beta E_x}.$$

古典系では和は位相空間積分に置き換わる：

$$Z_N(T, V) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta \mathcal{H}_N(X)} d^{3N} q d^{3N} p.$$

自由粒子では

$$Z_N = \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int_V d^3 q \right)^N \left(\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\beta \mathbf{p}^2 / (2m)} d^3 p \right)^N.$$

一次元 Gaussian 積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ap^2} dp = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

に $a = \beta / (2m)$ を入れると

$$\int_{\mathbb{R}^3} e^{-\beta \mathbf{p}^2 / (2m)} d^3 p = \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}.$$

したがって

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left[\frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \right]^N.$$

熱的 de Broglie 波長

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

を用いると

理想気体のカノニカル分配関数

$$Z_N(T, V) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_T^3} \right)^N.$$

分配関数から自由エネルギーが出る。カノニカル分布の Gibbs エントロピー

$$S = -k_B \sum_x P(x) \log P(x)$$

に $P(x) = Z^{-1}e^{-\beta E_x}$ を代入すると

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_x P(x)(-\beta E_x - \log Z) \\ &= k_B \beta \langle E \rangle + k_B \log Z. \end{aligned}$$

ゆえに

$$F = \langle E \rangle - TS = -k_B T \log Z.$$

すなわち

分配関数と Helmholtz 自由エネルギー

$$F = -k_B T \log Z_N.$$

さらに

$$\begin{aligned} E &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_N = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} N k_B T, \\ p &= -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = \frac{N k_B T}{V} \end{aligned}$$

が得られ、ミクロカノニカル計算と同じ熱力学を与える。

2.6 グランドカノニカル分布

系が熱浴兼物質浴と接触し、エネルギーと粒子数を交換できるとする。系の状態を (N, x) とし、そのエネルギーを $E_{N,x}$ とする。確率は熱浴の状態数に比例する：

$$P(N, x) \propto \exp \left[\frac{1}{k_B} S_{\text{熱浴}}(E_{\text{tot}} - E_{N,x}, N_{\text{tot}} - N) \right].$$

熱浴のエントロピーを一次まで展開すると

$$\begin{aligned} S_{\text{熱浴}} &= \text{const} - E_{N,x} \left(\frac{\partial S_{\text{熱浴}}}{\partial E_{\text{熱浴}}} \right)_{N_{\text{熱浴}}} - N \left(\frac{\partial S_{\text{熱浴}}}{\partial N_{\text{熱浴}}} \right)_{E_{\text{熱浴}}} + \dots \\ &= \text{const} - \frac{E_{N,x}}{T} + \frac{\mu N}{T} + \dots \end{aligned}$$

ここで

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = -\frac{\mu}{T}$$

を用いた。従って

グランドカノニカル分布

$$\begin{aligned} P(N, x) &= \frac{1}{\Xi} \exp\{-\beta(E_{N,x} - \mu N)\}, \\ \Xi &= \sum_{N=0}^{\infty} \sum_x \exp\{-\beta(E_{N,x} - \mu N)\}. \end{aligned}$$

古典系では

$$\Xi(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta(\mathcal{H}_N(X) - \mu N)} d^{3N}q d^{3N}p.$$

グランドカノニカル分布のエントロピー

$$S = -k_B \sum_{N,x} P(N, x) \log P(N, x)$$

に $P(N, x) = \Xi^{-1} e^{-\beta(E_{N,x} - \mu N)}$ を代入すると

$$S = \frac{\langle E \rangle - \mu \langle N \rangle}{T} + k_B \log \Xi.$$

よって

$$\Omega = \langle E \rangle - TS - \mu \langle N \rangle = -k_B T \log \Xi.$$

グランドポテンシャル

$$\Omega = -k_B T \log \Xi.$$

自由粒子では fugacity $z = e^{\beta\mu}$ を用いて

$$\begin{aligned} \Xi &= \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(z \frac{V}{\lambda_T^3} \right)^N \\ &= \exp \left(z \frac{V}{\lambda_T^3} \right). \end{aligned}$$

したがって

$$\Omega = -k_B T z \frac{V}{\lambda_T^3}, \quad \langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \log \Xi = z \frac{V}{\lambda_T^3}.$$

熱力学的に $\Omega = -pV$ なので

$$p = k_B T \frac{z}{\lambda_T^3}, \quad pV = \langle N \rangle k_B T.$$

ミクロカノニカル、カノニカル、グランドカノニカルの各分布は別個の原理ではない。全体を孤立系として扱い、熱浴のエントロピーを展開することで、同じエントロピー最大原理から得られる。

2.7 相転移と熱力学極限

統計力学において、相転移は分配関数から得られる熱力学ポテンシャルの非解析性として現れる。相転移は、熱力学ポテンシャルの導関数に不連続や特異性が現れる点として特徴づけられる。たとえば、氷が水に融ける、水が沸騰して水蒸気になるといった、「一次相転移」では、エントロピーや体積のような一次導関数が不連続になり、潜熱(熱の吸収・放出)や体積変化を伴う。2次元 Ising model では、潜熱を伴わない「2次相転移」を示す。

カノニカル分布では

$$F_N(T, V) = -k_B T \log Z_N(T, V)$$

であり、グランドカノニカル分布では

$$\Omega(T, V, \mu) = -k_B T \log \Xi(T, V, \mu)$$

である。

有限自由度の系では、通常、分配関数 Z_N は温度や外場の解析関数である。したがって、有限の N では真の意味での相転移は起こらない。相転移は

$$N \rightarrow \infty, \quad V \rightarrow \infty, \quad \frac{N}{V} = \text{const.}$$

という熱力学極限で、単位体積あたりの自由エネルギー

$$f(T, \rho) = \lim_{N, V \rightarrow \infty} \frac{F_N(T, V)}{V}$$

が非解析になる現象である。

この意味で、相転移は多数自由度系に特有の現象である。相互作用のない自由粒子気体や相互作用のないスピン系では、通常、相転移は現れない。一方、相互作用をもつ格子スピン系では、熱力学極限において自発磁化や臨界現象が現れうる。付録では、Ising model を例として、平均場近似、一次元の厳密解、二次元の厳密解の位置づけ、高温展開、低温展開を述べる。

A 補足：Jarzynski 等式

ここまでの議論は平衡状態を中心に行っている。Jarzynski 等式は、非平衡な有限時間操作で測った仕事の揺らぎから、平衡自由エネルギー差を得る関係である [5]。

A.1 主張

温度 T の熱浴に接した系を、外部パラメータ λ によって初期値 λ_A から終値 λ_B へ操作する。初期状態は λ_A におけるカノニカル平衡分布からサンプリングする。各試行で系にされた仕事を W とする。このとき

Jarzynski 等式

$$\langle e^{-\beta W} \rangle = e^{-\beta \Delta F}, \quad \Delta F = F_B - F_A.$$

平均は、同じプロトコルを多数回繰り返した軌道集合に関する平均である。

A.2 導出：孤立した Hamilton 系の場合

ここで示す導出は、古典的な決定論的 Hamilton 力学に基づくものである。Jarzynski 等式はより一般の確率過程や量子系にも拡張されるが、本節では最も単純な古典 Hamilton 系で説明する。

初期時刻までは系を熱浴に接触させ、その後、系を熱浴から切り離し、外部パラメータ $\lambda(t)$ によって駆動する状況を考える。

系の Hamiltonian を

$$\mathcal{H}(x, \lambda)$$

と書く。ここで $x = (q, p)$ は位相空間の点であり、 $\lambda(t)$ は外部から操作するパラメータである。

まず、系を時刻 $t = 0$ まで温度 T の熱浴に接触させ、外部パラメータを λ_A に固定しておく。これにより、初期分布はカノニカル分布

$$\rho_A(x_0) = \frac{1}{Z_A} e^{-\beta \mathcal{H}(x_0, \lambda_A)}$$

で与えられる。ただし

$$Z_A = \int dx e^{-\beta \mathcal{H}(x, \lambda_A)}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

である。

時刻 $t = 0$ で系を熱浴から切り離し、その後、外部パラメータ $\lambda(t)$ を

$$\lambda(0) = \lambda_A, \quad \lambda(\tau) = \lambda_B$$

を満たすプロトコルに従って操作する．初期時刻以降，系は時間依存 Hamiltonian

$$\mathcal{H}(x, \lambda(t))$$

に対応する Hamilton 方程式

$$\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}$$

に従って時間発展する．したがって，初期点 x_0 はプロトコル $\lambda(t)$ のもとで時刻 τ の点

$$x_\tau = \Phi_\tau^\lambda(x_0)$$

へ写る．この写像は一对一であり，Liouville の定理により位相空間体積を保存する：

$$dx_\tau = dx_0.$$

初期時刻以降，系は熱浴から切り離されているため，熱浴との熱のやり取りはない⁴⁾．この過程では，外部パラメータの操作によって系になされた仕事 W は，系のエネルギー変化として

$$W = \mathcal{H}(x_\tau, \lambda_B) - \mathcal{H}(x_0, \lambda_A)$$

で与えられる⁵⁾．

したがって

$$\begin{aligned} \langle e^{-\beta W} \rangle &= \int dx_0 \rho_A(x_0) e^{-\beta[\mathcal{H}(x_\tau, \lambda_B) - \mathcal{H}(x_0, \lambda_A)]} \\ &= \frac{1}{Z_A} \int dx_0 e^{-\beta \mathcal{H}(x_0, \lambda_A)} e^{-\beta \mathcal{H}(x_\tau, \lambda_B) + \beta \mathcal{H}(x_0, \lambda_A)} \\ &= \frac{1}{Z_A} \int dx_0 e^{-\beta \mathcal{H}(x_\tau, \lambda_B)}. \end{aligned}$$

Hamiltonian dynamics は位相空間体積を保存するので，Liouville の定理より

$$dx_0 = dx_\tau.$$

また写像 $x_0 \mapsto x_\tau$ は一对一である．従って

$$\langle e^{-\beta W} \rangle = \frac{1}{Z_A} \int dx_\tau e^{-\beta \mathcal{H}(x_\tau, \lambda_B)} = \frac{Z_B}{Z_A}.$$

一方，自由エネルギーは

$$F(\lambda) = -k_B T \log Z(\lambda)$$

4) 熱は，系と熱浴を分け，熱浴の自由度を粗視化したときに現れるエネルギー移動の分類である．したがって，ミクロな古典 Hamilton 力学そのものには熱という概念は現れない．

5) 熱浴と接している場合，系の自由度だけを見れば，時間発展は一般に確率過程として記述される．このとき，符号規約を「外部操作によって系になされた仕事を W ，熱浴から系へ流入した熱を Q 」とすれば，

$$\Delta \mathcal{H} = W + Q$$

となる．したがって，一般には $W = \Delta \mathcal{H}$ ではない．ただし，局所詳細釣り合いなどの条件のもとで Jarzynski 等式は成り立つ．

なので

$$\frac{Z_B}{Z_A} = e^{-\beta(F_B - F_A)} = e^{-\beta\Delta F}.$$

よって Jarzynski 等式が得られる。

A.3 第二法則との関係

Jensen の不等式より

$$e^{-\beta\langle W \rangle} \leq \langle e^{-\beta W} \rangle = e^{-\beta\Delta F}$$

である。両辺の対数を取ると

平均仕事の不等式

$$\langle W \rangle \geq \Delta F.$$

等号は可逆準静的操作で成立する。したがって Jarzynski 等式は、第二法則の不等式を含む、より強い等式である。

A.4 意味

通常の熱力学では、 ΔF は平衡状態間の差として定義される。一方、Jarzynski 等式では、途中の操作が非平衡であっても、指数平均を取れば同じ ΔF が得られる。従って、非平衡な軌道集合から平衡自由エネルギー差を推定できる。

注意すべき点は、単純平均 $\langle W \rangle$ ではなく、指数平均 $\langle e^{-\beta W} \rangle$ が現れることである。このため、稀に起こる小さい仕事の軌道が平均に大きく寄与する。

B 付録：相互作用ありスピン系

相互作用なしスピン系では、各スピンが独立であった。相互作用を入れる最も基本的な模型が Ising model である。格子点 i に

$$\sigma_i = \pm 1$$

を置き、最近接相互作用を

Ising model

$$H(\{\sigma_i\}) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i$$

とする。 $J > 0$ は強磁性的相互作用、 h は外部磁場である。

B.1 格子 Ising model と平均場近似

まず、最も簡単で汎用性の高い近似法の一つとして、平均場近似を説明する。平均場近似は、高次元格子やネットワーク上のスピン系でも計算が簡単で、相転移の機構を見通しよく捉えられる。一方で、空間相関や揺らぎを無視するため、低次元系や臨界点近傍では定量的に不正確になる。

平均場近似では、近傍スピンの効果を平均磁化

$$m = \langle \sigma_i \rangle$$

で置き換える。最近接数を z とすると

$$\sigma_i \sigma_j \simeq m \sigma_i + m \sigma_j - m^2$$

と近似する。すると Hamiltonian は

$$H_{\text{MF}} = -(zJm + h) \sum_i \sigma_i + \frac{1}{2} N z J m^2$$

となる。よって一スピンあたりの平均場自由エネルギーは

平均場自由エネルギー

$$f_{\text{MF}}(m) = \frac{1}{2} z J m^2 - k_B T \log [2 \cosh \{ \beta (z J m + h) \}].$$

平衡磁化は $f_{\text{MF}}(m)$ の停留条件から決まる：

平均場自己無撞着方程式

$$m = \tanh \{ \beta (z J m + h) \}.$$

$h = 0$ で m が小さいとして展開すると

$$m \simeq \beta z J m - \frac{1}{3}(\beta z J m)^3 + \dots$$

非自明解が現れる条件は

$$\beta z J > 1$$

である。従って平均場近似での臨界温度は

平均場臨界温度

$$k_B T_c^{\text{MF}} = zJ.$$

平均場近似は揺らぎを無視するため、一般に臨界温度を高く見積もる。特に一次元では厳密解は有限温度相転移を持たないが、平均場近似は $z = 2$ として有限の T_c^{MF} を予言してしまう。この差は、低次元で揺らぎが本質的であることを示している。

B.2 一次元 Ising model の転送行列

一次元鎖で周期境界条件を課す：

$$H = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - h \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad \sigma_{N+1} = \sigma_1.$$

分配関数は

$$Z_N = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left[\beta J \sum_i \sigma_i \sigma_{i+1} + \beta h \sum_i \sigma_i \right]$$

である。各結合に磁場項を半分ずつ分配して

$$\beta h \sum_i \sigma_i = \frac{\beta h}{2} \sum_i (\sigma_i + \sigma_{i+1})$$

と書くと、

$$Z_N = \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{i=1}^N T_{\sigma_i, \sigma_{i+1}}$$

となる。ただし転送行列を

転送行列

$$T_{\sigma, \sigma'} = \exp \left[\beta J \sigma \sigma' + \frac{\beta h}{2} (\sigma + \sigma') \right]$$

と定義した。すなわち

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta J + \beta h} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J - \beta h} \end{pmatrix}.$$

周期境界条件により

一次元 Ising model の分配関数

$$Z_N = \text{Tr } T^N = \lambda_+^N + \lambda_-^N$$

である。固有値は

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh(\beta h) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}}.$$

熱力学極限 $N \rightarrow \infty$ では最大固有値だけが残るので

一次元 Ising model の自由エネルギー

$$f = -k_B T \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log Z_N = -k_B T \log \lambda_+.$$

特に $h = 0$ では

$$\lambda_+ = 2 \cosh(\beta J), \quad f = -k_B T \log[2 \cosh(\beta J)].$$

この自由エネルギーは有限温度で特異性を持たない。従って一次元最近接 Ising model は有限温度で相転移を示さない。

B.3 二次元 Ising model と厳密解の位置づけ

二次元正方格子 Ising model は、ゼロ磁場 $h = 0$ の場合に厳密に解ける [3]。最近接強磁性相互作用

$$H = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \sigma_i \sigma_j, \quad J > 0$$

を考えると、Onsager の解により自由エネルギーは閉じた形で与えられ、有限温度の相転移を持つ。臨界点は

二次元正方格子 Ising model の臨界点

$$\sinh(2\beta_c J) = 1, \quad k_B T_c = \frac{2J}{\log(1 + \sqrt{2})}$$

である。 $T < T_c$ では自発磁化が生じる。一方、二次元 Ising model の一般の非零磁場 $h \neq 0$ に対する自由エネルギーの厳密解は知られていない。そのため、高温展開、低温展開、平均場近似、数値計算が重要になる。

B.4 高温展開

以下では $h = 0$ とし、任意の格子グラフ $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 上の Ising model を考える。頂点数を $N = |\mathcal{V}|$ 、結合数を $M = |\mathcal{E}|$ とする。分配関数は

$$Z = \sum_{\{\sigma_i = \pm 1\}} \exp \left(K \sum_{\langle i, j \rangle \in \mathcal{E}} \sigma_i \sigma_j \right), \quad K = \beta J$$

である。各結合について

$$e^{K\sigma_i\sigma_j} = \cosh K (1 + v\sigma_i\sigma_j), \quad v = \tanh K$$

が成り立つ。従って

$$Z = (\cosh K)^M \sum_{\{\sigma_i\}} \prod_{\langle i,j \rangle} (1 + v\sigma_i\sigma_j).$$

積を展開すると、各項は辺の部分集合 $A \subset \mathcal{E}$ に対応し、

$$\prod_{\langle i,j \rangle \in A} \sigma_i\sigma_j = \prod_{i \in \mathcal{V}} \sigma_i^{d_i(A)}$$

となる。ここで $d_i(A)$ は、部分グラフ A における頂点 i の次数である。スピン和を取ると

$$\sum_{\sigma_i = \pm 1} \sigma_i^{d_i(A)} = \begin{cases} 2, & d_i(A) \text{ が偶数,} \\ 0, & d_i(A) \text{ が奇数} \end{cases}$$

なので、すべての頂点で次数が偶数の部分グラフだけが残る。よって

Ising model の高温展開

$$Z = 2^N (\cosh K)^M \sum_{A: \partial A = 0} v^{|A|}, \quad v = \tanh K.$$

ここで $\partial A = 0$ は、部分グラフ A の各頂点の次数が偶数であることを表す。従って、寄与する図形は閉じたループの集まりである。高温では $K \ll 1$ なので $v = \tanh K \ll 1$ であり、短いループから順に展開できる。

一次元周期鎖では、偶次数条件を満たす部分グラフは空集合と全ての結合を選ぶ集合だけである。従って

$$Z_N = 2^N (\cosh K)^N (1 + v^N) = (2 \cosh K)^N [1 + (\tanh K)^N]$$

となり、転送行列で得た $h = 0$ の結果

$$Z_N = (2 \cosh K)^N + (2 \sinh K)^N$$

と一致する。

B.5 低温展開

再び $h = 0$, $J > 0$ とする。低温では、基底状態は全スピンの $+1$ の状態と、全スピンの -1 の状態の二つである。全結合数を M とすると、基底状態のエネルギーは

$$E_0 = -JM$$

である。低温励起は、隣接スピンの反平行になった結合によって表される。反平行結合では、結合エネルギーが $-J$ から $+J$ に変わるので、一本あたりのエネルギー増加は

$$2J$$

である。

二次元正方格子では、反平行結合は双対格子上のドメイン壁を作る。ドメイン壁は閉じた多角形の集まりであり、その全長を L とすると励起エネルギーは

$$E = E_0 + 2JL.$$

従って分配関数は形式的に

Ising model の低温展開

$$Z = 2e^{\beta JM} \sum_{\Gamma: \text{closed domain walls}} e^{-2\beta JL(\Gamma)}.$$

ここで因子 2 は二つの基底状態に対応する。低温では

$$x = e^{-2\beta J} \ll 1$$

なので、短いドメイン壁から順に展開できる。

一次元周期鎖では、反平行結合はドメイン壁であり、周期境界条件のためドメイン壁の数は偶数でなければならない。反平行結合が r 本ある状態の重みは $e^{\beta JN} e^{-2Kr}$ である。従って

$$Z_N = 2e^{KN} \sum_{r: \text{even}} \binom{N}{r} e^{-2Kr}.$$

偶数項の和

$$\sum_{r: \text{even}} \binom{N}{r} x^r = \frac{(1+x)^N + (1-x)^N}{2}$$

を使うと

$$Z_N = e^{KN} \left[(1 + e^{-2K})^N + (1 - e^{-2K})^N \right].$$

これは

$$Z_N = (2 \cosh K)^N + (2 \sinh K)^N$$

に一致する。一次元では、任意の有限温度でドメイン壁の密度が有限になり、長距離秩序は保たれない。

B.6 高温展開と低温展開の関係

二次元正方格子では，高温展開の閉ループと低温展開のドメイン壁は，双対格子上で同じ種類の幾何学的対象として現れる。この対応から Kramers–Wannier 双対性が得られる [4]。双対結合 K^* を

$$e^{-2K^*} = \tanh K$$

で定義すると，高温展開と低温展開が対応する。自己双対条件 $K = K^*$ は

$$e^{-2K} = \tanh K$$

であり，これは

$$\sinh(2K) = 1$$

に等しい。従って正方格子 Ising model の臨界点候補として

$$\sinh(2K_c) = 1$$

が得られる。Onsager 解は，この点が実際の臨界点であることを示す。

参考文献

- [1] H. B. Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1985.
- [2] E. Fermi, *Thermodynamics*, Dover Publications, 1956.
- [3] L. Onsager, “Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition,” *Physical Review* **65**, 117–149 (1944).
- [4] H. A. Kramers and G. H. Wannier, “Statistics of the Two-Dimensional Ferromagnet. Part I,” *Physical Review* **60**, 252–262 (1941).
- [5] C. Jarzynski, “Nonequilibrium Equality for Free Energy Differences,” *Physical Review Letters* **78**, 2690–2693 (1997).